

Systèmes Temps réel

Xenomai 3.1

Les codes en langage C

Exercice 1

- 1) Créer un programme qui permet de créer un processus fils avec **fork()**, d'afficher le PID du père et du fils, d'indiquer par un message qui est le père et qui est le fils.
- 2) Dans le code de la question 1, utiliser la fonction **sleep()** pour endormir le processus père pour une durée de 20 secondes .
- 3) Utiliser la fonction **wait()** pour permet au processus père attendre jusqu'à le processus fils terminer.
- 4) Le jour du TP vérifier sur vos machines la création d'un processus zombie en utilisant la commande **ps (ps -u)**

Exercice 2

On considère le code C suivant

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>
int x = 10;
void* fonction_thread(void* arg) {
    x = x + 5;
    printf("THREAD FILS : x = %d, Adresse de x = %p\n", x, &x);
    pthread_exit(NULL);
}
int main() {
    pthread_t tid;
    if (pthread_create(&tid, NULL, fonction_thread, NULL) != 0) {
        perror("Erreur pthread_create");
        return 1;
    }
    x = x - 3;
    printf("THREAD PERE : x = %d, Adresse de x = %p\n", x, &x);
    pthread_join(tid, NULL);
    printf("VALEUR FINALE DE x = %d\n", x);
    return 0;
}
```

- 1) Quel résultat affichera l'exécution de ce code ?

2) Dédurre le partage de la mémoire et de calculs ?

Exercice 3

Ecrire un code C qui permet de créer et lancer l'exécution d'une tâche temps réel : Nom de la tâche « first_task », priorité 20. La tâche exécute une fonction **funct**. La fonction **func** permet d'afficher le nom et le pid de la tâche créée.

Exercice 4

- 1) Ecrire un code C qui permet de créer une tâche temps réel qui exécute une fonction qui incrémente la valeur d'une variable x et affiche sa valeur dans une boucle d'ordre N
- 2) Modifier le code de la question 1 pour qu'il calcule et affiche la durée d'exécution de la boucle, en utilisant la commande `rt_timer_read()`.

Time in Xenomai Linux

- In Xenomai, time is given by the system clock.
- The system clock can be read by the function `rt_timer_read()`, for instance:

```
RTIME now; now = rt_timer_read();
```

Scheduling the Task

A task can be scheduled in two ways.

one-shot mode

- One-shot mode is the default when a task is started by the 'rt_task_start' function, as introduced in exercise 1.

periodic mode

- A periodic task is also started by the 'rt_task_start' function, but it made periodic executing the command:
- `int rt_task_set_periodic(RT_TASK *task, RTIME start_time, RTIME period);`
- `void rt_task_wait_period(NULL);`

Exercice 5

- 1) Ecrire un code C qui permet de créer 5 tâches temps réel de même priorité, de noms différents et qui s'exécutent une seule fois. La fonction exécutée par les tâches affiche leurs noms et leurs priorités.

Aide : utiliser

```
RT_TASK_INFO curtaskinfo;
```

```
rt_task_inquire(NULL,&curtaskinfo);
```

- 2) Modifier le code pour que les 5 tâches auront de priorités différentes et s'exécutent périodiquement